

Лабораторная работа по SQL

Задание 1

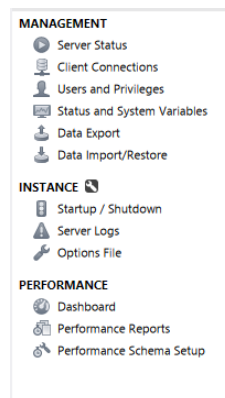
Используя справочные материалы по MySQL Workbench, опишите назначение пунктов меню *Management* (“Управление”), *Instance* (“Экземпляр БД”) и *Performance* (“Производительность”). В качестве примера описания используйте следующий пример для раздела *Management* (его описывать не надо)

Раздел "Instance" (Экземпляр): Этот раздел нужен для управления самим сервером MySQL.

1. **Startup / Shutdown:** Здесь можно запустить или остановить сервер базы данных.
2. **Configuration:** Настройки сервера, например, пути к файлам данных, порты.
3. **Users and Privileges:** Управление пользователями, которые могут подключаться к БД, и их правами доступа.
4. **Data Export / Import:** Инструменты для экспорта и импорта данных (бэкапы).
5. **Logs:** Просмотр логов ошибок и общих логов сервера.

Раздел "Performance" (Производительность): Здесь собраны инструменты для мониторинга работы БД.

1. **Dashboard:** Графики нагрузки на сервер (CPU, память, соединения) в реальном времени.
2. **Status Reports:** Отчеты о состоянии сервера за определенное время.
3. **InnoDB Engine:** Специфические настройки и мониторинг для движка InnoDB.



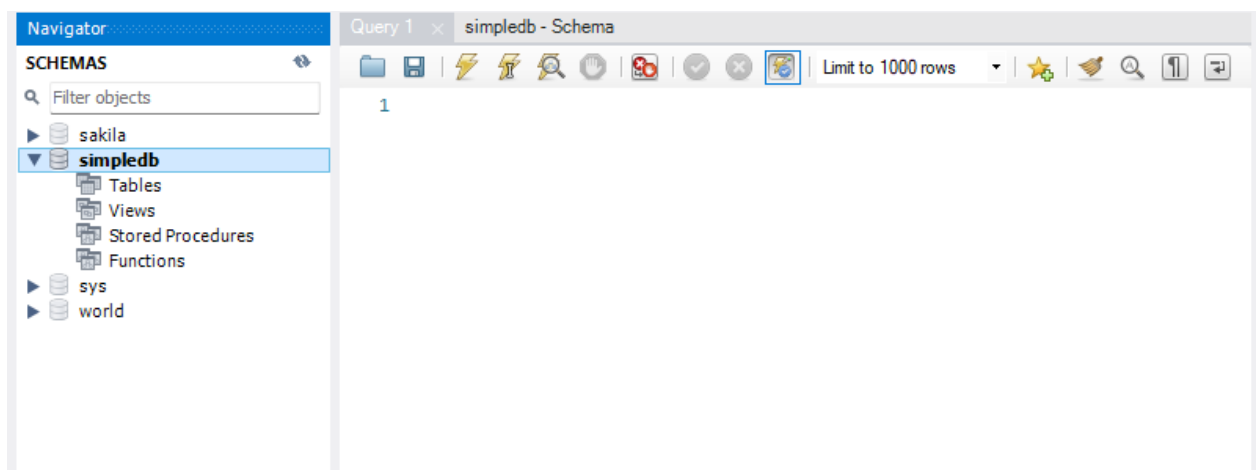
Задание 2. Создать и настроить новую базу данных *simpledb*.

Для этого необходимо в верхнем меню нажать кнопку “Создание новой базы данных в рамках данного подключения к серверу” (4), находящуюся в панели главного окна с настройками показанными на изображении ниже:

- *Schema Name: simpledb*
- *Character Set: utf8*
- *Collation: utf8_general_ci*

Я создал новую схему (базу данных) с именем *simpledb*. При создании выбрал следующие параметры кодировки: Character Set: utf8, Collation: utf8_general_ci

После создания сделал эту схему базовой по умолчанию (Set as Default Schema), чтобы запросы выполнялись в ней.



Задание 3

Скопируйте запрос, соответствующий созданию этой таблицы и вставьте его в отчет по выполнению этой лабораторной работы.

Если таблица уже создана, то вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по названию таблицы и выбрать пункт меню *Copy to Clipboard - Create Statement*.

Создал таблицу *users* с полями *id*, *name*, *email*.

Поле *id* сделал первичным ключом (PK) и с автонумерацией (AI).

SQL-запрос создания таблицы:

```
CREATE TABLE `simpledb`.`users` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
`name` VARCHAR(50) NULL,  
`email` VARCHAR(45) NULL,  
PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

Table Name: Schema: **simpledb**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
name	VARCHAR(50)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
email	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Задание 4 Добавление и обновление данных в users

Добавил три записи вручную через интерфейс (Result Grid). Поле id не заполнял - оно проставилось автоматически.

```
1 • SELECT * FROM `simpledb`.`users`;  
2 • VALUES  
3 ✖ ('Ivan', 'ivan@test.ru'),  
4 ('Anna', 'anna@mail.ru'),  
5 ('Max', 'max@web.com');
```

	id	name	email
▶	1	Ivan	ivan@test.ru
	2	Anna	anna@mail.ru
	3	Max	max@web.com
	4	Ivan	ivan@test.ru
	5	Anna	anna@mail.ru
	6	Max	max@web.com
	7	Ivan	ivan@test.ru
	8	Anna	anna@mail.ru
	9	Max	max@web.com
	10	Ivan	ivan@test.ru
	11	Anna	anna@mail.ru
	12	Max	max@web.com

```
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Ivan',  
'ivan@test.ru');
```

```
INSERT INTO `simpledb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Anna',  
'anna@mail.ru');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Max',  
'max@web.com');
```

Затем изменил имя и email у первого пользователя.

```
SQL-запрос обновления: UPDATE `simplifiedb`.`users`  
SET `name` = 'Ivan Petrov', `email` = 'ivan.p@new.ru'  
WHERE (`id` = '1');
```

Задание 5. Модификация таблицы и типы данных

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`users` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `gender` ENUM('M','F') NULL,  
  `bday` DATE NULL,  
  `postal_code` VARCHAR(10) NULL,  
  `rating` FLOAT NULL,  
  `created` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

Пояснения:

- ENUM('M','F') - только 'M' или 'F'
- CURRENT_TIMESTAMP - авто-дата/время при создании записи
- NULL - поле можно оставить пустым (необязательные данные)

Задание 6 Добавление данных в таблицу users

Данные добавлены двумя способами:

1. Вручную через интерфейс MySQL Workbench
2. SQL-запросами:

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`,  
  `bday`, `rating`)  
VALUES ('Ekaterina', 'ekaterina.petrova@outlook.com', '145789', 'F', '2000-02-11',  
'1.123');
```

INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal\_code`, `gender`,
`bday`, `rating`)
VALUES ('Paul', 'paul@superpochta.ru', '123789', 'M', '1998-08-12', '1');

Query 1simplifiedb - Schemausers - TableSQL File 5"SQL File 6"SQL File 7"SQL File 8"1000 rowsLimit to 1000 rowsSQLAdditionsAutomatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

```
1 INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`)
2 VALUES ('Ekaterina', 'ekaterina.petrova@outlook.com', '145789', 'F', '2000-02-11', '1.123');
3
4 INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`)
5 VALUES ('Paul', 'paul@superpochta.ru', '123789', 'M', '1998-08-12', '1');
```

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
17	11:43:33	ALTER TABLE `simplifiedb`.`users` ADD COLUMN `gender` ENUM('M', 'F') NULL AFTER `email`, ADD COLUMN `bday` DATE NULL AFTER `gender`, A...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
18	11:51:45	INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`) VALUES (Ekaterina, 'ekaterina.petrova@outlook.com', '1457...	1 row(s) affected	0.000 sec
19	11:51:45	INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`) VALUES (Paul, 'paul@superpochta.ru', '123789', 'M', '1998-0...	1 row(s) affected	0.000 sec
20	12:04:07	Apply changes to users	No changes detected	
21	12:04:15	INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`) VALUES (Ekaterina, 'ekaterina.petrova@outlook.com', '1457...	1 row(s) affected	0.000 sec
22	12:04:15	INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`, `postal_code`, `gender`, `bday`, `rating`) VALUES (Paul, 'paul@superpochta.ru', '123789', 'M', '1998-0...	1 row(s) affected	0.000 sec

Result GridFilter Rows:Edit:Export/Import:Wrap Cell Content

	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created
▶	1	Ivan	ivan@test.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	2	Anna	anna@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	3	Max	max@web.com	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	4	Ivan	ivan@test.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	5	Anna	anna@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	6	Max	max@web.com	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	7	Ivan	ivan@test.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	8	Anna	anna@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	9	Max	max@web.com	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	10	Ivan	ivan@test.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	11	Anna	anna@mail.ru	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33
	12	Max	max@web.com	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-02-27 11:43:33

Задание 7 Экспорт данных из таблицы users

```
CAUsers\Дана\Desktop\users_export.sql - Notepad++
Файл  Правка  Поиск  Вид  Кодировки  Синтаксисы  Опции  Инструменты  Макросы  Запуск  Плагины  Вкладки  ?
users_export.sql X
1  -- Query: SELECT * FROM simpledb.users
2  LIMIT 0, 1000
3
4  -- Date: 2026-02-27 12:11
5
6
7  INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (1,'Ivan','ivan@test.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
8  INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (2,'Anna','anna@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
9  INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (3,'Max','max@web.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
10 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (4,'Ivan','ivan@test.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
11 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (5,'Anna','anna@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
12 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (6,'Max','max@web.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
13 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (7,'Ivan','ivan@test.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
14 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (8,'Anna','anna@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
15 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (9,'Max','max@web.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
16 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (10,'Ivan','ivan@test.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
17 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (11,'Anna','anna@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
18 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (12,'Max','max@web.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
19 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (13,'Ivan','ivan@test.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
20 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (14,'Anna','anna@mail.ru',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
21 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (15,'Max','max@web.com',NULL,NULL,NULL,NULL,'2026-02-27 11:43:33');
22 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (16,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1,123,'2026-02-27 11:51:45');
23 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (17,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-02-27 11:51:45');
24 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (18,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1,123,'2026-02-27 12:04:15');
25 INSERT INTO ``(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES (19,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-02-27 12:04:15');
26
```

Задание 8 *Создание таблицы resume с внешним ключом*

```
CREATE TABLE `simpledb`.`resume` (  
  `resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` INT NOT NULL,  
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `skills` TEXT NULL,  
  `created` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`resumeid`),  
  INDEX `fk_users_idx` (`userid` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_users`  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
      REFERENCES `simpledb`.`users` (`id`)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Query 1 simpledb - Schema users SQL File 5* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* resume - Table x SQL Additi

Table Name: Schema: **simpledb**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Foreign Key Name	Referenced Table	Column	Referenced Column
fk_users	'simpledb'. 'users'	☒ userid	id
		☐ resumeid	
		☐ title	
		☐ skills	
		☐ created	

Foreign Key Options

On Update:

On Delete:

☐ Skip in SQL generation

Foreign Key Comment

Пояснения:

Внешний ключ `fk_users` связывает таблицы `resume` и `users`:

- **ON DELETE CASCADE** - при удалении пользователя из таблицы `users` все его резюме из таблицы `resume` удаляются автоматически.
- **ON UPDATE CASCADE** - при изменении `id` пользователя в таблице `users`, поле `userid` в таблице `resume` автоматически обновляется.

Задание 9 *Наполнение таблицы resume данными*

Добавление данных:

```
INSERT INTO `simpledb`.`resume` (`userid`, `title`, `skills`)
VALUES
```

- ```
(1, 'Frontend Developer', 'HTML, CSS, JavaScript, React'),
(1, 'UI/UX Designer', 'Figma, Adobe XD, User Research'),
(2, 'Backend Developer', 'Python, Django, PostgreSQL, Docker'),
(3, 'DevOps Engineer', 'AWS, Kubernetes, CI/CD, Terraform'),
(4, 'Full Stack Developer', 'Node.js, Express, MongoDB, React');
```

### Экспортированные INSERT-запросы:

```
INSERT INTO `resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`, `created`)
VALUES
```

```
(1, 1, 'Frontend Developer', 'HTML, CSS, JavaScript, React', '2026-02-27 12:00:00'),
(2, 1, 'UI/UX Designer', 'Figma, Adobe XD, User Research', '2026-02-27 12:00:00'),
(3, 2, 'Backend Developer', 'Python, Django, PostgreSQL, Docker', '2026-02-27 12:00:00'),
(4, 3, 'DevOps Engineer', 'AWS, Kubernetes, CI/CD, Terraform', '2026-02-27 12:00:00'),
(5, 4, 'Full Stack Developer', 'Node.js, Express, MongoDB, React', '2026-02-27 12:00:00');
```

Сколько резюме может быть у одного пользователя?

- Минимум: 0 (может вообще не быть)
- Максимум: сколько угодно (ограничений нет)

Что будет, если добавить резюме с `userid=999`?

- Вылетит ошибка Error 1452.
- Потому что такого пользователя в таблице `users` нет.
- Внешний ключ не пускает "левые" `id`.

### Задание 10 Удаление пользователей и изменение `id`

#### Удаление пользователя с `id=1`:

```
DELETE FROM `simplifiedb`.`users` WHERE (`id` = '1');
```

**Что произошло:** Запись из таблицы `users` удалась, все резюме этого пользователя из таблицы `resume` тоже исчезли автоматически. Сработало правило `ON DELETE CASCADE`.

#### Изменение `id` пользователя (с 2 на 200):

```
UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `id` = '200' WHERE (`id` = '2');
```

**Что произошло:** В таблице `users` `id` обновился. В таблице `resume` у всех связанных записей `userid` тоже обновился на 200. Сработало правило `ON UPDATE CASCADE`.

**Вывод:** Внешний ключ с опциями **CASCADE** автоматически поддерживает целостность данных. При удалении или обновлении пользователя, связанные записи в `resume` не остаются "висеть" — они удаляются или обновляются вместе с ним.